红外光谱与拉曼光谱的调研分析

刘佳鹏，24012639

摘要 红外和拉曼都反映分子振动，但一个测吸收、一个测散射，对极性和对称性的要求正好相反。本文结合课程内容和近年综述，梳理两者的原理、仪器、样品适应性和应用，并用典型样品说明其互补性。红外适合极性基团和指纹鉴定，拉曼适合水溶液与无机对称键；实际分析应先判断样品性质，必要时两种方法联用。

关键词：红外光谱；拉曼光谱；振动光谱；选择定则；互补性

1. 引 言

波谱分析课上，红外光谱占了很大篇幅，拉曼只在绪论里提了一句。我起初以为它只是另一种“测振动”的手段，后来才发现两者的选择定则不同：很多红外里很弱的振动，在拉曼里反而最强。本文调研两者的原理、仪器和典型应用，重点说明它们为什么互补。

2. 基本原理与选择定则

2.1 红外吸收

红外是吸收光谱。红外光能量与振动能级差匹配，且振动过程引起偶极矩变化（$\Delta\mu \neq 0$），才产生吸收。中红外 4000–400 cm^{-1} 覆盖大多数基频振动；键越强、原子越轻，峰位波数越高。H_2、O_2、Cl_2 及 CO_2 的对称伸缩无偶极矩变化，因而无红外活性[1]。

2.2 拉曼散射

拉曼是散射光谱。激光与分子发生非弹性散射，散射光与入射光的波数差称为拉曼位移，只与振动能级有关。拉曼活性要求极化率变化（$\Delta\alpha \neq 0$），对称键和非极性键通常较强[2]。

2.3 互斥规则与互补性

有对称中心的分子，同一振动不会同时具有红外和拉曼活性，这叫互斥规则[3]。CO_2 的对称伸缩 1333 cm^{-1} 是拉曼峰，反对称伸缩 2349 cm^{-1} 是红外峰；H_2O 没有对称中心，两种谱都能看到，但红外强、拉曼弱。两种谱因此互补，见图 2-1 和表 2-1。

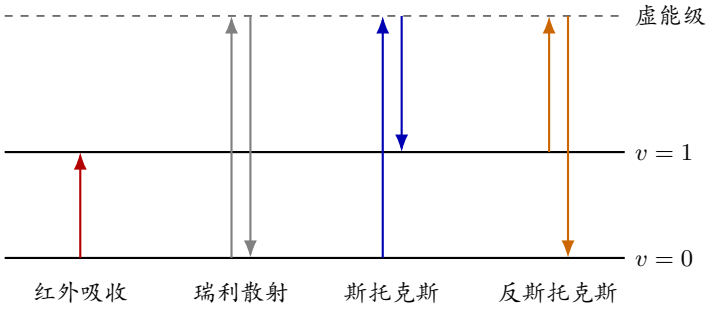


图 2-1 红外吸收与拉曼散射的能级过程示意图。

表 2-1　红外与拉曼光谱的比较

项目	红外光谱	拉曼光谱
物理过程	吸收，$\Delta\mu \neq 0$	非弹性散射，$\Delta\alpha \neq 0$
敏感对象	极性基团（O–H、C=O）	对称或非极性键（C=C、S–S）
水的影响	强吸收，难测水溶液	水峰弱，适合水溶液
主要干扰	水汽、CO_2	荧光、激光热损伤

3. 仪器与实验技术

3.1 傅里叶变换红外

FTIR 用迈克尔逊干涉仪产生干涉图，再经傅里叶变换得到光谱。固体常用 KBr 压片，ATR 几乎不制样；水汽和 CO_2 会干扰，测量前要吹扫或扣背景[2]。

3.2 激光拉曼

激光拉曼常用 532、633、785 nm 激光，显微拉曼用共聚焦把空间分辨率做到亚微米。荧光是最主要的干扰，长波长激光可避开部分荧光，但拉曼信号按 λ^{-4} 下降。SERS 用金银纳米结构把信号增强 10^6–10^{14} 倍，可做单分子检测，但基底重复性仍是难点[4-5]；TERS 和 AFM–IR 把振动光谱推进到纳米尺度[6]。常见基团的频率和活性见表 3-1。

表 3-1　常见基团的红外与拉曼特征波数及相对活性

基团	红外/cm^{-1}	拉曼/cm^{-1}	相对活性
O–H	3200–3600，强	3200–3600，弱	红外
C=O	1650–1750，强	1650–1750，中	红外
C=C	1600–1680，可变	1600–1680，强	拉曼
C≡C	2100–2260，弱	2100–2260，强	拉曼
S–S	500–540，弱	500–540，强	拉曼

4. 应用调研

4.1 材料

锐钛矿 TiO_2 在 144 cm^{-1} 有强拉曼峰，金红石主峰在 447 cm^{-1}；紫外拉曼可探测表面相变[7]。石墨烯的 D、G、2D 带分别在 1350、1580、2700 cm^{-1} 附近，D/G 比反映缺陷，2D 形状可判断层数[8]。红外更适合看表面羟基、吸附水和有机修饰，复杂混合物中两者常互补[9]。

4.2 药物与生物

ATR–FTIR 用指纹区快速鉴别原料药；拉曼可透过玻璃或包装直接测量，手持拉曼常用于入库复核和打假。拉曼对晶型差异敏感，适合多晶型研究；水溶液和生物样品也以拉曼为宜，SERS 可做痕量检测。不过荧光背景和激光损伤仍限制活体测量。

4.3 定量与成像

定量常配合 PCA、PLS 等方法；拉曼 mapping 和 FTIR imaging 给出化学成分分布，AFM–IR、TERS 可到纳米级。实际工作中常与 XRD 联用，互相印证[6]。

5. 局限与发展趋势

红外的限制是水吸收强、显微红外受衍射极限限制。拉曼的短板是信号弱、荧光强、激光可能烧样，SERS 基底的批次差异也影响定量[10]。仪器正向便携化、原位化发展，SERS、TERS、AFM–IR 把振动光谱推向单分子和纳米尺度；化学计量学和深度学习帮助处理复杂混合物和低信噪比谱图。

6. 个人感受

本次作业让本人对“背峰位”有了新的认识。课上记录的特征频率表，如果只当作孤立数字，确实容易遗忘；将红外与拉曼谱放在一起对照后，本人才理解 O–H 在红外中又宽又强、在拉曼中却较弱，原因在于其偶极矩变化较大而极化率变化较小；CO_2 的两条特征峰分别出现在两种谱中，也由分子对称性决定。原先需要死记的规律，背后其实由同一条选择定则贯穿。

查阅文献同样有所收获：部分文献只能获取摘要，本人只好先借助综述和教材核对结论，再决定是否引用；这样做比直接转引慢，但更为稳妥。

本人认为，如果课程能够增加一次拉曼演示，哪怕只测一个 TiO_2 样品或一块石墨，让同学们亲眼观察 144 cm^{-1} 的锐钛矿峰和石墨的 G 带，效果会比反复背峰位表更好。要是条件允许，也可以让同学亲手装一次样，对仪器和样品制备的理解会更具体。

7. 结 论

红外看偶极矩变化，拉曼看极化率变化，对称性决定振动出现在哪张谱里。红外适合极性基团和指纹鉴定，拉曼适合水溶液和无机对称键；实际分析先看样品性质再选方法，必要时两者联用。

致 谢

感谢朴香兰老师的讲解和同学在文献检索中的帮助。

参考文献

[1] 朴香兰. 波谱分析：第三章 红外光谱[Z]. 中央民族大学药学院课程讲义. 2026.

[2] LARKIN P. Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation[M]. Amsterdam: Elsevier, 2011.

[3] 宁永成. 有机化合物结构鉴定与有机波谱学[M]. 3 版. 北京: 科学出版社, 2014.

[4] HAN X X, RODRIGUEZ R S, HAYNES C L, et al. Surface-enhanced Raman spectroscopy[J/OL]. Nature Reviews Methods Primers, 2021, 1: 87. DOI: 10.1038/s43586-021-00083-6.

[5] 马昊, 李铃薇, 毕心缘, 等. 表面增强拉曼光谱（SERS）50 年：理论、应用与展望[J/OL]. 光散射学报, 2025, 37(3): 357. DOI: 10.13883/j.issn1004-5929.202503001.

[6] KUROUSKI D, DAZZI A, ZENOBI R, et al. Infrared and Raman chemical imaging and spectroscopy at the nanoscale[J/OL]. Chemical Society Reviews, 2020, 49(11): 3315-3347. DOI: 10.1039/c8cs00916c.

[7] ZHANG J, LI M, FENG Z, et al. UV Raman spectroscopic study on TiO_2. I. Phase transformation at the surface and in the bulk[J/OL]. Journal of Physical Chemistry B, 2006, 110(2): 927-935. DOI: 10.1021/jp0552473.

[8] FERRARI A C, MEYER J C, SCARDACI V, et al. Raman spectrum of graphene and graphene layers[J/OL]. Physical Review Letters, 2006, 97(18): 187401. DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.187401.

[9] FARBER C, LI J, HAGER E, et al. Complementarity of Raman and infrared spectroscopy for structural characterization of plant epicuticular waxes[J/OL]. ACS Omega, 2019, 4(2): 3700-3707. DOI: 10.1021/acsomega.8b03675.

[10] 董前民, 杨艳敏, 梁培, 等. 表面增强拉曼散射（SERS）衬底的研究及应用[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(6): 1547-1552.